



中国国际大学生创新大赛(2026)
China International College Students' Innovation Competition 2026



国芯智护

AI亲人暖伴人生



人工智能



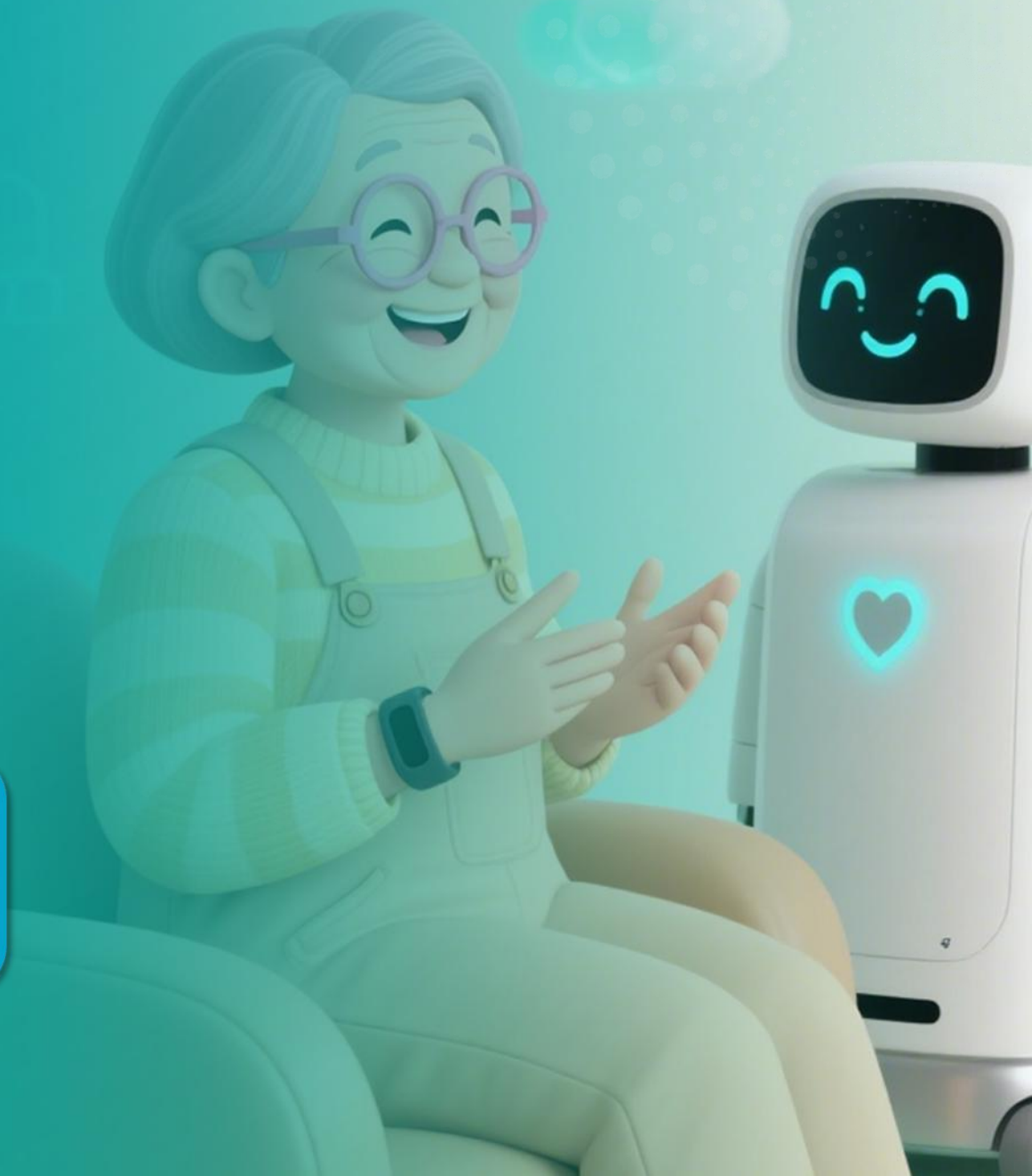
物联网



云计算



机器人



目录

云伴智护

01

项目背景

Project Background

02

总体方案

Overall Solution

03

项目实施

Project Implementation

04

应用成效

Application Value

05

项目创新

Technical Barriers

06

产业价值

Industrial value

07

团队介绍

Team Introduction

孤独老人

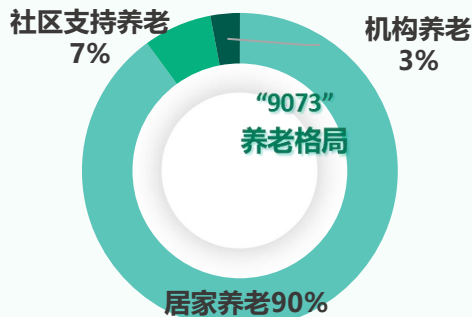


截止2025年中国老年人口及养老模式

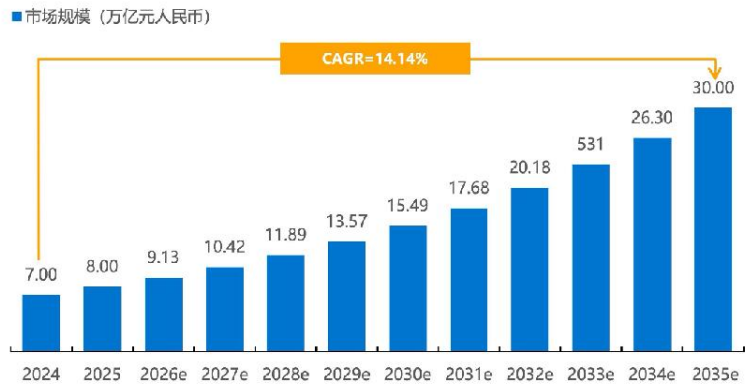
60岁及以上人口
3.2亿人
数量

23%
比例

22%



银发经济市场规模预计到2035年将达到30万亿元



图示：中国银发经济市场规模预测

参考资料：中国社会福利与养老服务协会、国家信息中心，36氪研究院根据公开资料整理

2025年10月，中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议



2024年9月，中华人民共和国国务院令 (第790号)《网络数据安全管理条例》



2025年8月，国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见



“自主可控，守护银龄”信创背景下的智慧养老新基建



痛点分析(老人侧)

安全风险高悬

每年有**4000多万**老年人至少发生一次跌倒。



65岁以上老人因伤致死**首位原因**

50%

一半以上因跌倒受伤而就诊



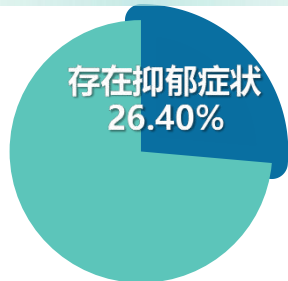
创伤性骨折主要原因



年龄越大风险越高

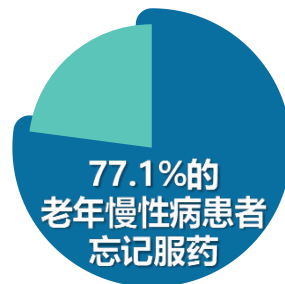
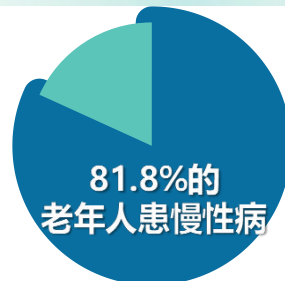
《中国疾病预防控制中心统计数据》

情感世界孤寂



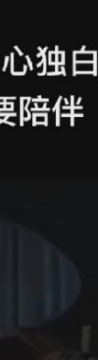
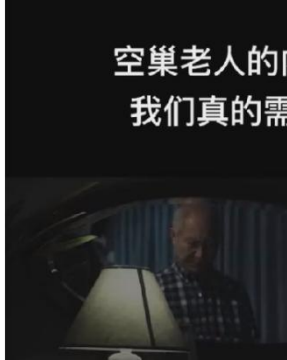
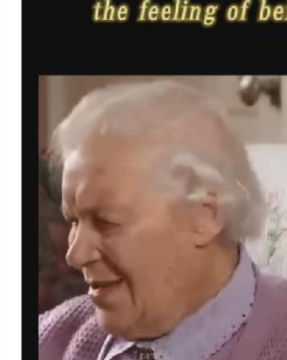
《中国老龄科学研究中心》

健康管理不规范



《老年共病管理中国专家共识(2023)》

《中国全科医学》





痛点分析(行业侧)

国产化适配缺失

多数养老设备依赖国外技术栈，存在**供应链不稳定、数据安全隐患**。



交互门槛高

现有语音**交互不适老**，多数设备仅提供机械应答，缺乏适配老人的极简操作方案。



系统孤岛化

功能**单一且独立**，用户需安装多个APP，缺乏一站式、智能化的综合解决方案。



调研市场上20多款养老产品

健康检测类

健康手环

定位手表

智能床垫

辅助生活类

陪伴机器人

智能音箱

养老机器人

安全防护类

感应报警器

语音呼叫器

智能摄像头

筑牢民生领域数据安全底座，构建基于国产软硬件生态的居家陪护系统



核心功能

情感
陪护

健康
管理

一键
呼救



信创底座+AI技术



智能手环 居家机器人 居家小程序



家属小程序

家属端



鸿蒙 app 社区智能
医疗箱

社区医生端



社区工作者



社区端
web系统

云端服务器

医疗箱APP



机器人APP



微信小程序



医生端APP



管理系统





安全守护

功能点

跌倒识别

联动呼救

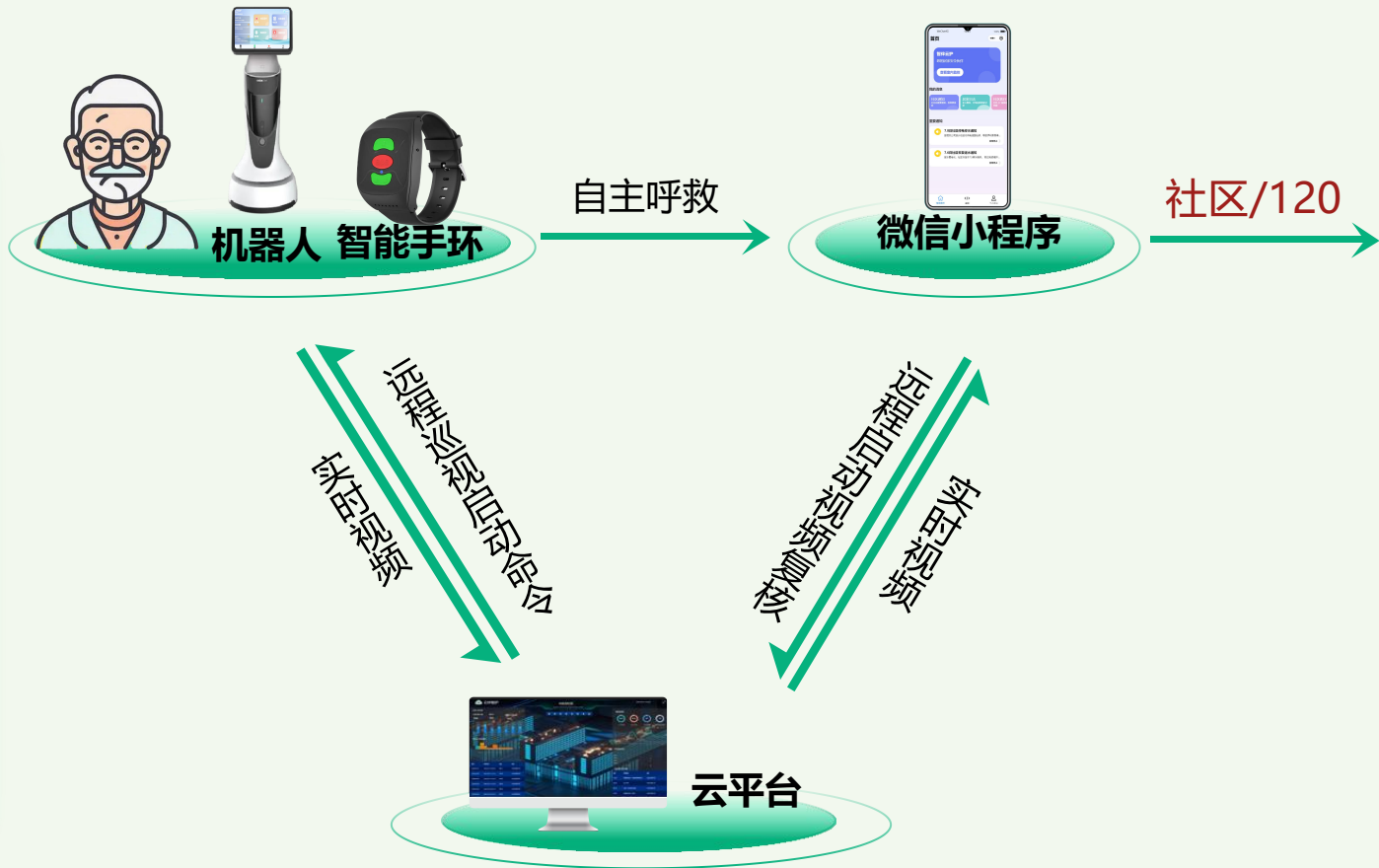
远程视频巡视

解决痛点

发现不及时

救援不及时

意外状态不清楚



智能设备 + 家属 + 社区三方联动 **护安全**



健康管理

功能点

上门体检预约

医疗箱健康档案

远程用药提醒

个性化养生服务

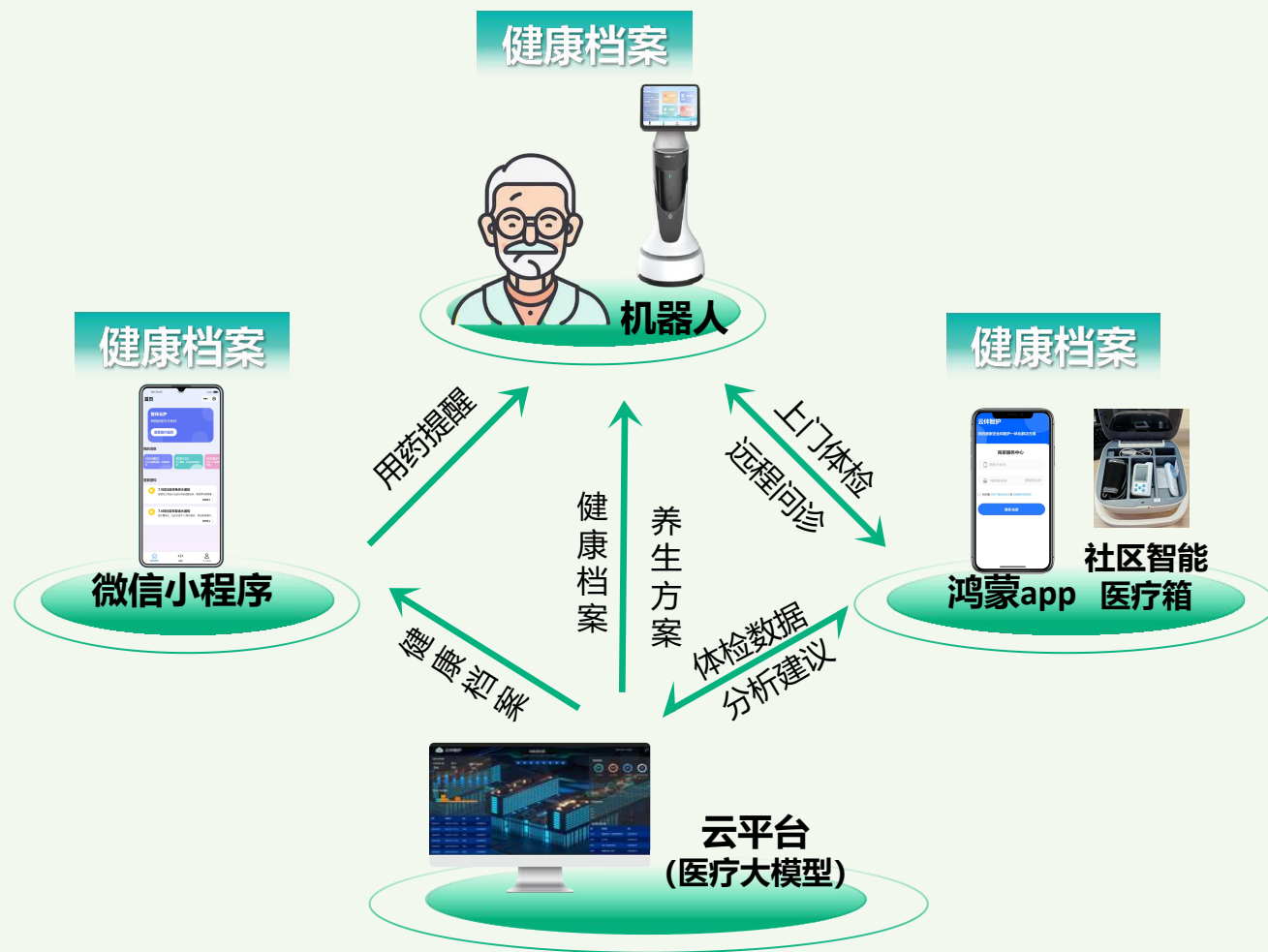
解决痛点

行动不便难体检

慢性病缺有效管理

老人漏服错服药物

缺乏科学养生指导



周期检测 + 自动保存 + 智能分析 + 多端分享 **护健康**



情感陪护

功能点

AI数字人聊天

亲人音貌克隆

自动生成式记忆库

专业情绪疏导

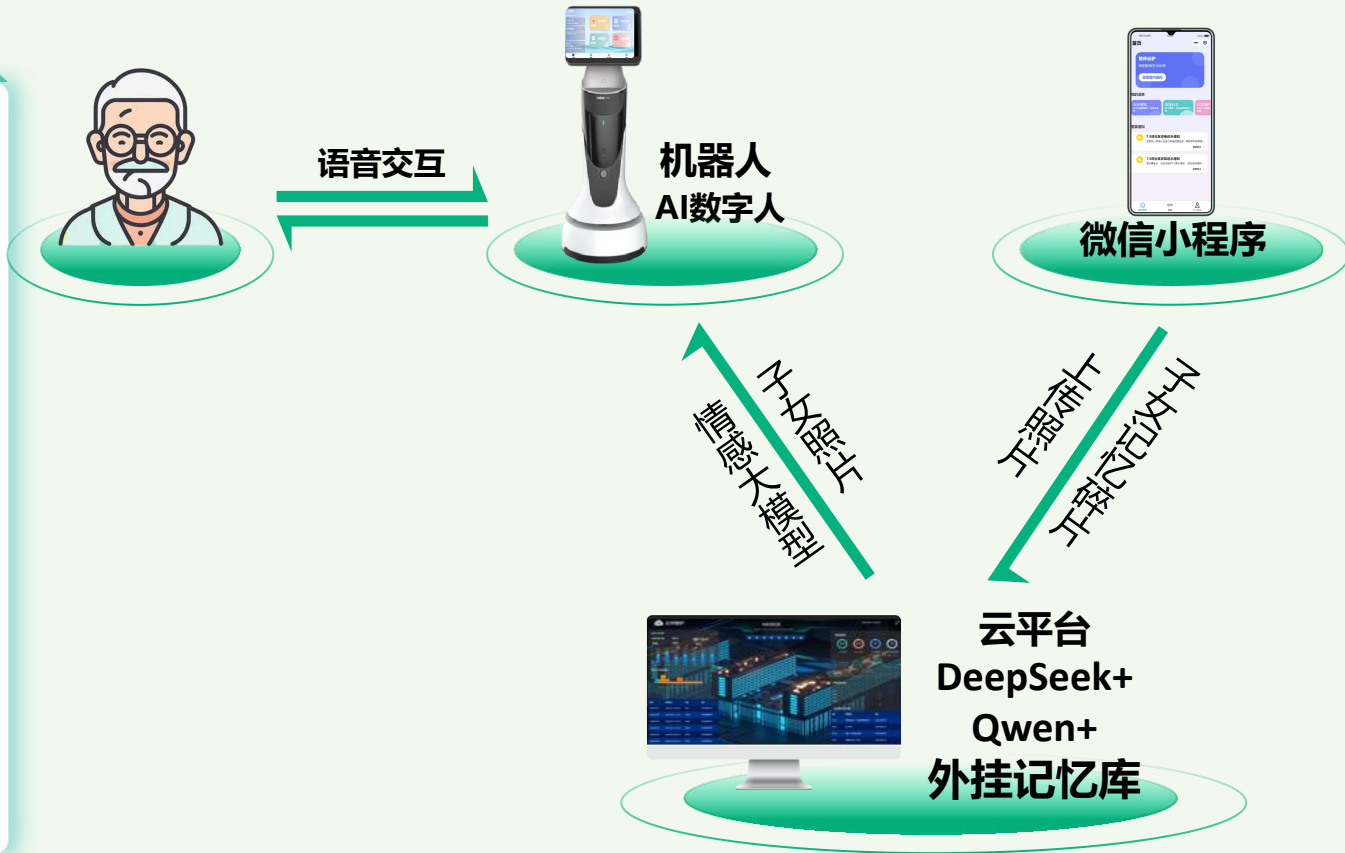
解决痛点

情感交互生硬

机械回复

无共情，无共鸣

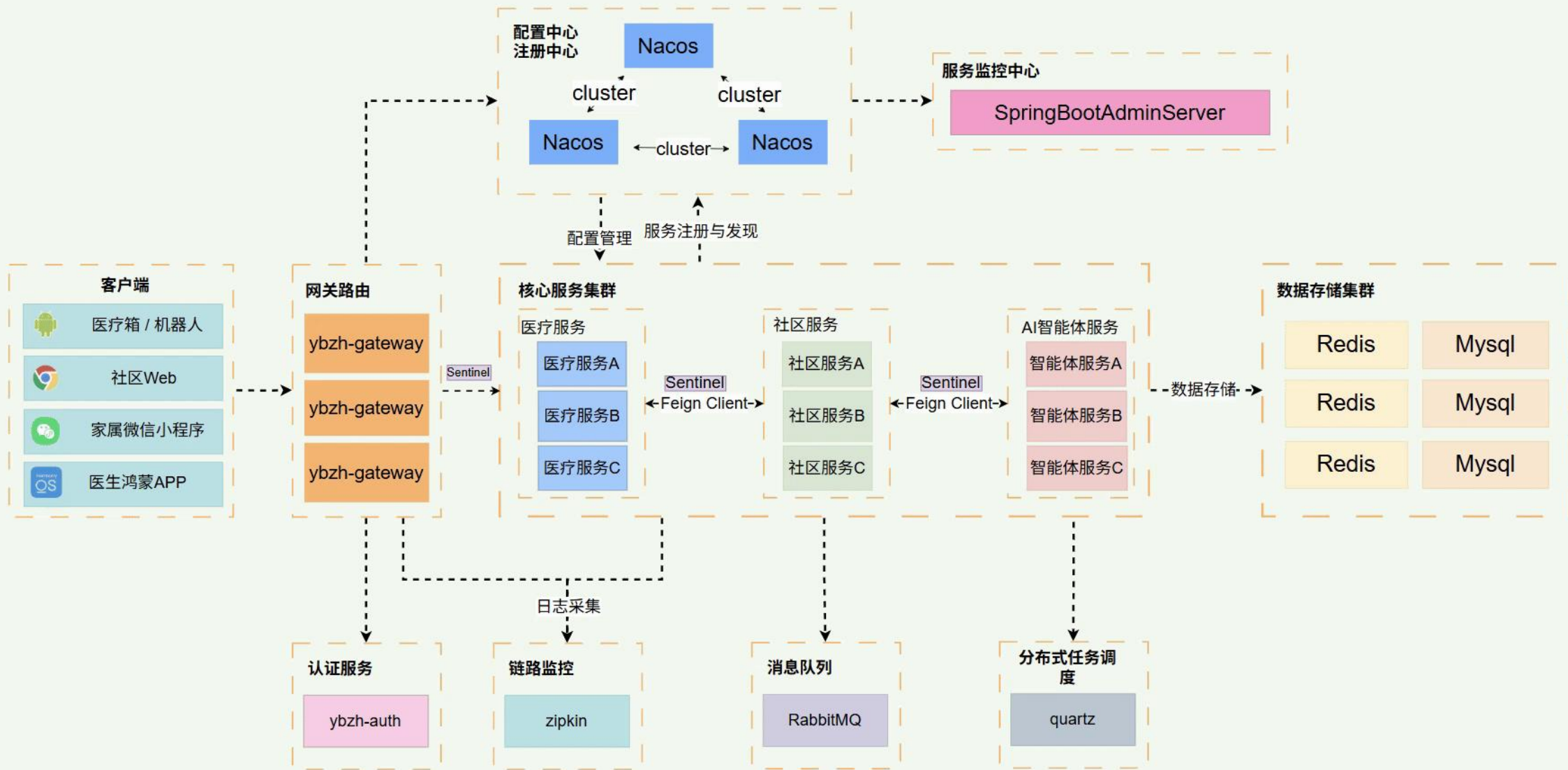
无疏导，无建议



AI模拟亲人音貌 + 外挂知识库 + 一句话享受服务 **暖生活**



分布式微服务系统架构





项目实施

需求分析

项目设计

项目开发

项目测试

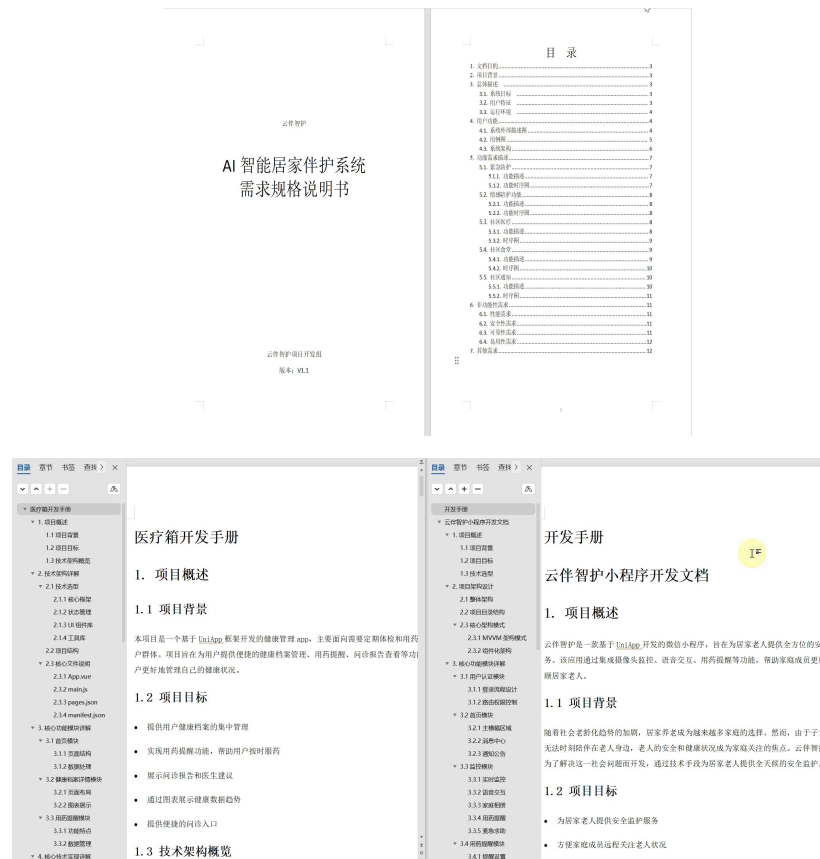
需求分析阶段



项目设计阶段



成果物





功能演示

用药提醒



安全守护



情感陪护





AI亲人暖伴人生

项目背景

总体方案

项目实施

应用成效

项目创新

产业价值

团队介绍

社区推广



社区卫生服务中心推广





国芯智护

AI亲人暖伴人生

项目背景

总体方案

项目实施

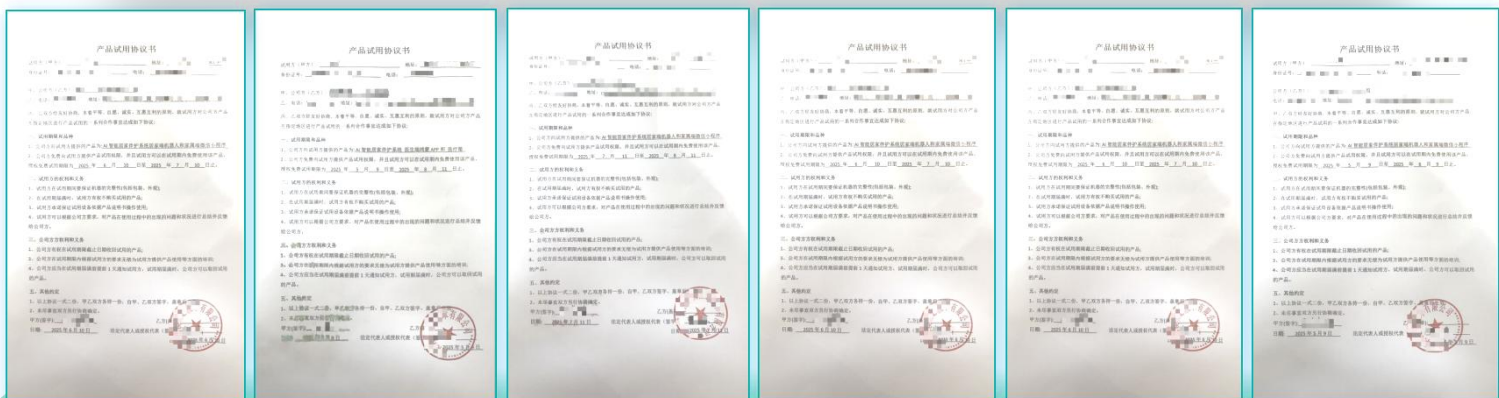
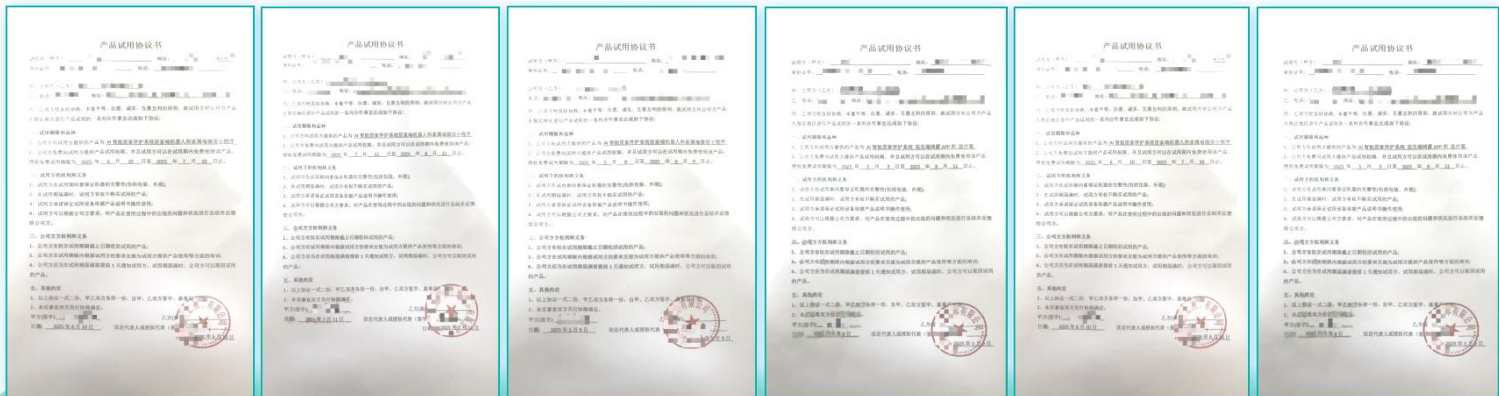
应用成效

项目创新

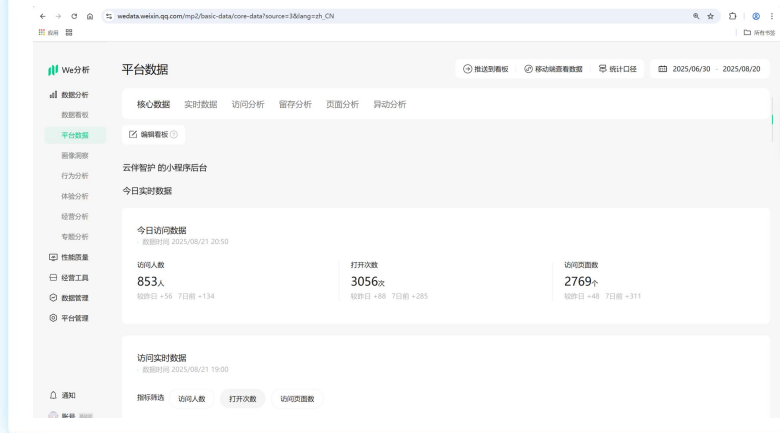
产业价值

团队介绍

产品试用协议



微信小程序后台实时数据



系统后台数据监控中心





一 实用价值

98%

服药依从性

家属使用后评价

96.7%

孤独感显著缓解

老年人使用后评价

7min

平均救援时长

较传统模式缩短62%

95%

异常筛选准确率

跌倒/健康预警灵敏度

老人满意度

96.7%

非常满意34.3% 满意62.4%

机器人+手环使用评价

家属满意度

95%

非常满意34.3% 满意60.7%

综合满意率 (小程序端)

用科技筑牢安全防线，以温度守护长者安康。



二

经济价值

健康预警 省费用

- 周期性的健康监测可提前预警疾病风险，避免病情发展至中晚期导致**高额治疗费用**。



智能医疗箱

周期监测



把握机遇 创价值

- 项目精准把握时代机遇，为合作企业带来巨大经济价值。
- 可申报政府各类养老专项补贴，使企业能够节省**15%**的成本。



银发经济的
市场规模飙升



企业节省15%成本



模式创新：AI亲人服务新模式



五端协同，多技术融合
构建智慧养老新生态

AI数字人·亲人音貌

➤ 亲人声音

—— 解决机器声音冰冷陌生 → 老人不愿交流，感到被敷衍

➤ 亲人形象

—— 解决看不见亲人模样 → 缺乏视觉陪伴，孤独感无法缓解

➤ 记忆图谱

—— 解决设备记不住老人喜好、病史 → 对话无连续性，像“失忆”的陌生人

➤ 主动关怀

—— 解决设备被动等待指令 → 老人出事没人主动问，错过黄金救援时间

➤ 暖伴人生

—— 解决设备只被动响应 → 一句话：懂你、伴你、帮你，全天候贴心守护。

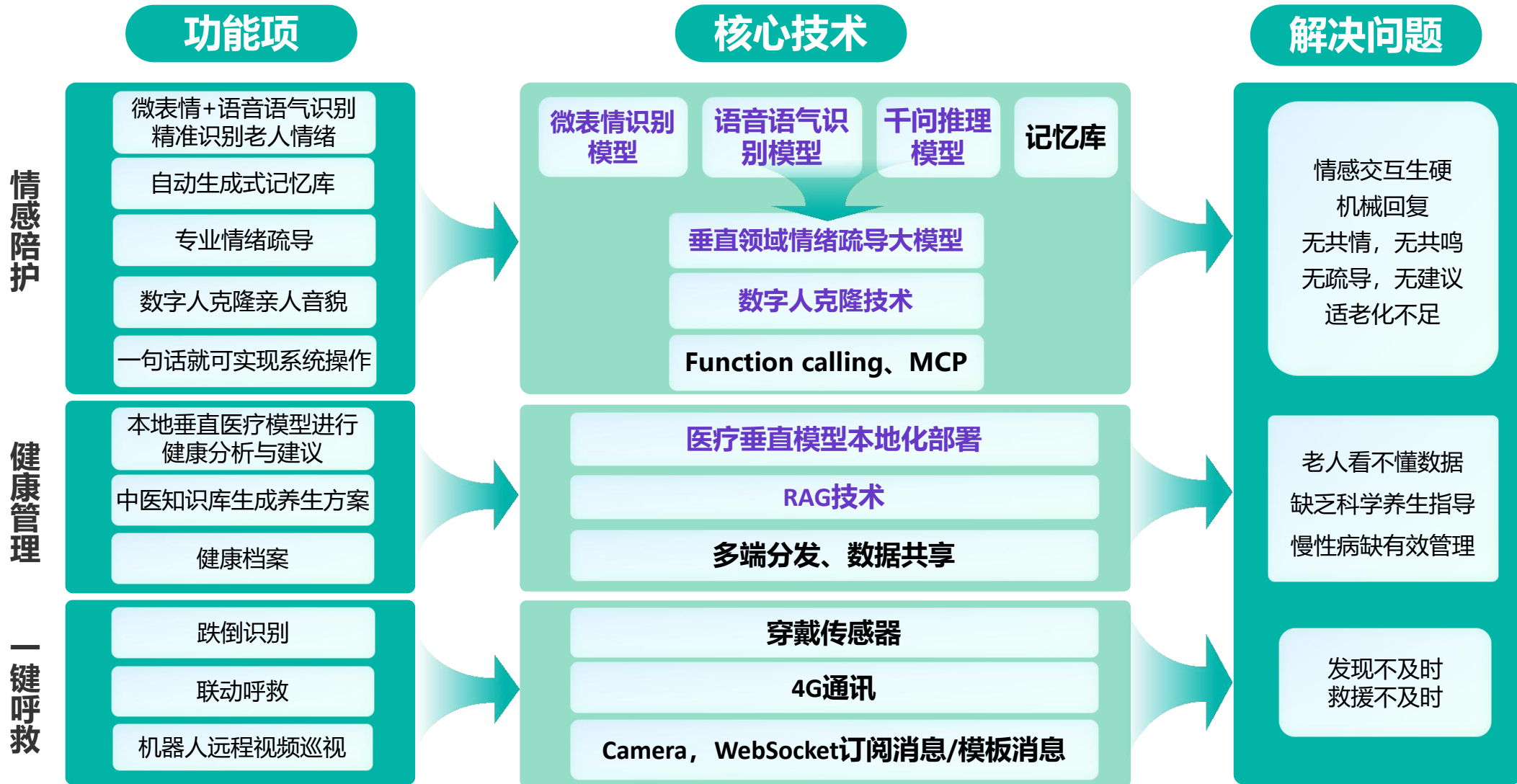


安全创新：国产化支撑 + 民生数据安全平台





技术创新：本地-云端多模型协同（垂直+本地）





竞品分析

安全·健康·情感——市面主流产品对比后发现：没有一款能同时满足

- 被动响应
- 无健康安全
- 隐私风险
- 无法主动求救



1

智能
音响

- 误报率高
- 无慢病管理
- 操作繁琐
- 续航焦虑

2

智能
手环



- 高价门槛
- 对话生硬
- 识别不准
- 无医联动



3

传统
陪伴
机器人

- 有温度的陪伴
- 全链路安全
- 生态化服务

4

云伴
智护



竞品
对比图



一 共赢生态（商业模式）

合作模式

B to B to C

【平台方】
云伴智护

【合作方】
社区卫生服务中心

【服务对象】
公共服务

多元化收入

① 订阅制

② 租赁制

收入分配机制



该模式下社区卫生服务中心无需前期投入，按服务效果获取持续分红；公司通过规模化部署实现边际成本递减，双方合作具备长期稳定性与可复制性。



商业模式：零门槛进入、长期陪伴、按需退出

1 采用了“硬件免押金领用+按需服务订阅”的商业模式

- 提供标准化服务，按月收取服务费用，驱动项目迅速落地与可持续发展。
- 解决传统养老产品硬件购置门槛高、一次性投入大的核心痛点。

2 服务模式（可按需挑选）

① 订阅制

- 核心规则：
硬件免费，月付服务费（3年起）
- 适用人群：
长期养老的空巢/独居老人
- 核心优势：
性价比高，设备终身免费维护

② 租赁制

- 核心规则：
硬件租2年，期满赠设备
- 适用人群：
短期照护/临时陪护家庭
- 核心优势：
无长期绑定，到期设备归己

③ 智慧健康生活服务

- 核心规则：
APP+养生+问诊+亲友圈
- 适用人群：
慢病管理/家庭社交/中医调理
- 核心优势：
大夫随访,子女点赞,千人千方



· 按需定制套餐 ·

产品配置	套餐	功能配置				
		健康管理	情感陪护	安全守护	智能手环	机器人
居家端 APP模式	9.9元套餐	√				
	19.9元套餐	√	√			
居家端 机器人模式	59元套餐	√				√
	99元套餐	√	√			√
	139元套餐	√	√	√	√	√



二 产品研发里程碑与迭代规划

2024.06 - 2024.12
V1.0 原型版

安全守护·跌倒检测
紧急呼叫·燃气报警
在多场景已验证。

2025.01 - 2026.02
V2.0 智能升级版

多模态大模型·情感陪护
慢病管理·医疗联动
已推广应用。

2026.02 - 2026.05
试用推广阶段

社区试用·反馈闭环
售后体系
为商业化准备。

2026.05 - 2026.08
V3.0 全面推广版

社区推广·送教上门
建立服务体系

三 三年财务预测（基于试点社区模型）

年份	覆盖用户数（户）	预计总收入（万）	关键驱动
第一年（启动期）	800~1200	128~192	硬件部署+社区签约
第二年（扩张期）	2500~3800	450~680	医保对接+口碑剧增
第三年（成熟期）	6000~9000	1120~1680	政府补贴+ 增值服务



四 撬动银发经济新生态

800+

社区养老管家/维护

- 维护改造、驻点服务
- 健康管理、AI训练
- 培训养老顾问，促再就业

200+

运营/服务/市场

- 市场推广
- 运营客服
- 医护质量管控

300+

AI算法/软件开发

- AI情感+声纹克隆开发
- 边缘计算+云端平台
- APP、医护、数据分析
- 共建研发中心

500+

硬件生产/供应链

- 带动本地制造
- 手环、毫米波雷达
- 智能屏、语音终端
- 机器人、边缘计算

多层次就业带动·人才蓄水池

技术岗位+下沉网络，
赋能大学生、退役军人、
待业人员灵活就业。



团队介绍



朱梦涵

项目经理

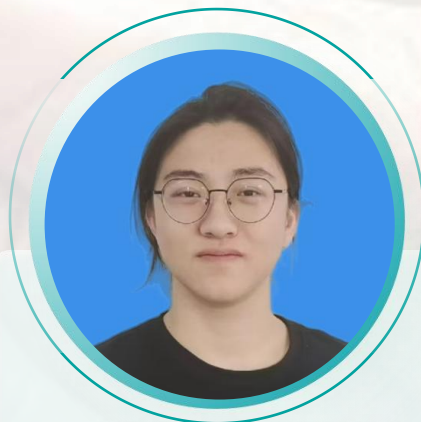
- 制定计划与分工
- 管理进度与风险
- 转化需求防蔓延
- 对接外联正资源



屈康飞

需求分析

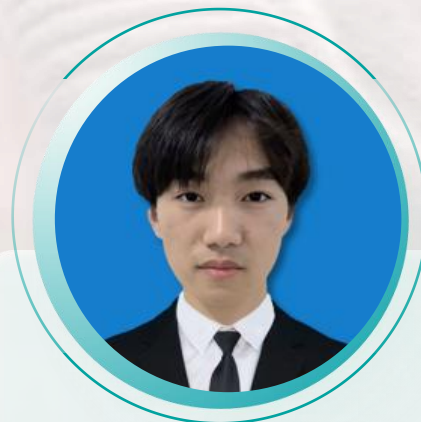
- 调研场景与用户痛点
- 撰写并细化需求文档
- 协调需求与优先级
- 验证原型是否达标



李震

项目开发

- 机器人软件开发
- 数据库设计
- AI智脑集成



高一博

项目开发

- 机器人软件开发
- 底层SDK封装
- 机器人系统集成



团队介绍



李桐博

项目升级

- 完成机器人端健康管理功能开发
- 优化机器人端情感陪护算法
- 系统联调和性能优化



马嘉琳

项目升级

- 完成医疗箱App的开发
- 完成云平台健康管理功能的开发
- 系统联调和性能优化



张梦瑶

项目测试

- 情感陪护系统测试
- 健康管理系统测试
- 适老化用户体验测试
- 各类异常测试



团队介绍



韦浩睿

- 高级工程师;
- 曾在华为、许继任职, 技术功底扎实全面, 项目开发经验丰富;
- 2023 年入职高校软件技术教研室任教, 指导学生技能竞赛2025年获得国家级银奖;
- 负责项目需求分析与系统架构设计指导, 测试指导

指导老师



马晓光

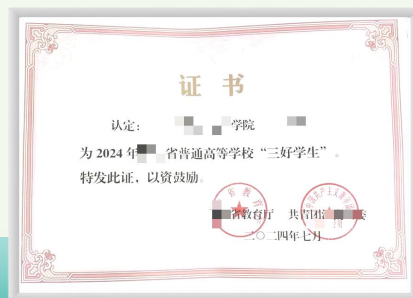
- 曾就职于许昌市移动分公司政企部;
- 软考-软件设计师认证, 系统集成项目管理工程师; 华为-Cloud Solution Architect 认证 (HCIP);
- 多次指导学生参加“云计算”赛项, 获省赛优胜奖(第四名);
- 负责项目需求分析, 开发指导及推广指导
- 指导学生参加2025年挑战杯“揭榜挂帅”国赛二等奖

指导老师



个人成长

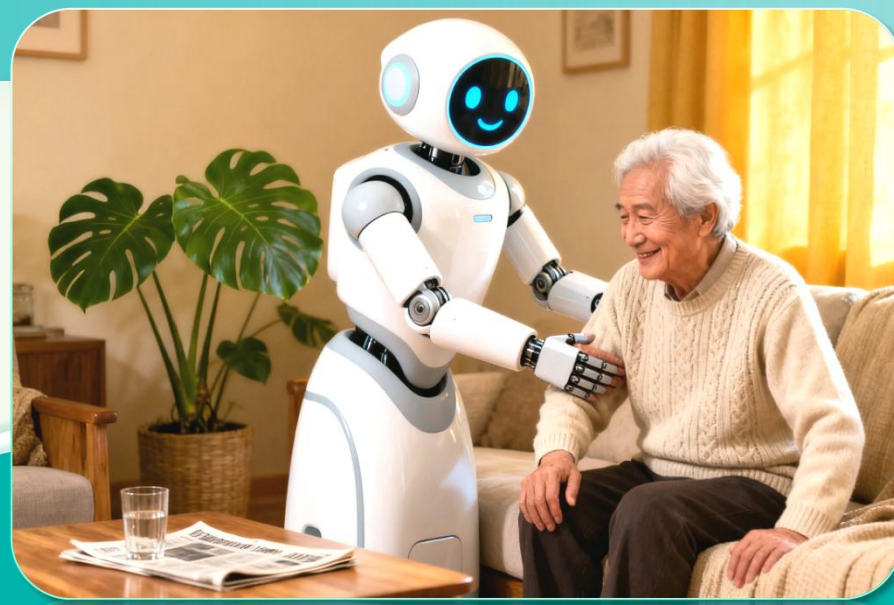
深度融合人工智能、物联网等前沿技术，提升了学生的**创新能力**和**专业技能**，推动发展新质生产力。养老产业对复合型人才的需求快速增长，通过该项目培养的学生，能够获得更加广阔的就业发展空间。



未来展望

居家养老生态扩展

未来，我们计划下一步整合社区餐饮、康复理疗、家政、维修等各类生活服务资源及智能家居，构建全方位的智慧居家养老生态圈。我们期待它能为居家养老领域带来新的变革与希望。





中国国际大学生创新大赛(2026)
China International College Students' Innovation Competition 2026

感谢您的聆听

我们将不断努力，为中国智慧养老贡献更多力量！

云伴智护